

Diviseurs et multiples

1. Rappels

Coche la ou les proposition(s) qui corresponde(nt) à la proposition de départ.

a) Dans cette division écrite,

- ☐ 423 est le quotient. ☐ 9 est le dividende.
☐ 18 est le diviseur. ☐ 23 est le reste.

$$\begin{array}{r|l}
 423 & 18 \\
 - 36 & 23 \\
 \hline
 63 & \\
 - 54 & \\
 \hline
 9 &
 \end{array}$$

b) Le quotient entier de 100 par 20 est ...

- ☐ 80 ☐ 120 ☐ 2000 ☐ 5

c) 60 possède ...

- ☐ 10 diviseurs ☐ 11 diviseurs ☐ 12 diviseurs ☐ 15 diviseurs

d) Si un nombre en divise deux autres, alors ...

- ☐ il divise aussi leur somme ☐ il divise aussi leur différence
☐ il divise aussi leur quotient ☐ il divise aussi leur produit

1. Diviseurs et multiples

e) ...sont des diviseurs de 24

☐ 3

☐ 24

☐ 1

☐ 0

f) $16 \dots 4$

☐ ...est un multiple de ...

☐ ...divise ...

☐ ...est un diviseur de ...

☐ ...est divisible par ...

g) Un nombre est divisible par 3 si ...

☐ il se termine par 3

☐ ses 3 derniers chiffres forment un nombre divisible par 3

☐ la somme de ses chiffres est un nombre divisible par 3

☐ la somme de ses chiffres est un nombre divisible par 9

h) $180 = \dots$

☐ $2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$

☐ $2^3 \cdot 3^2 \cdot 4^2$

☐ $2 \cdot 3 \cdot 5$

☐ $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

i) Quels sont les nombres premiers ?

☐ 37

☐ 53

☐ 91

☐ 1

j) Je suis un multiple de 4.

☐ 40

☐ 36

☐ 42

☐ 44

2. Nombres premiers entre eux

Attention! Ne pas confondre des nombres premiers et des nombres premiers entre eux.

Un nombre premier est.....

.....

Exemples :

Deux nombres premiers entre eux sont

.....

Exemples :

Exercice 1. Souligne en vert les nombres premiers et entoure en rouge les duos de nombres premiers entre eux.

18 et 35

7 et 35

11 et 33

25 et 29

47 et 1

14 et 15

8 et 9

24 et 26

3. Division euclidienne

Exercice 2. C'est Halloween. Joachim a reçu 28 chocolats au caramel, mais il n'aime pas ça. Il décide donc de les partager équitablement entre ses amis :

- a) S'il a 5 amis chez lui ce soir-là, combien de chocolats va recevoir chaque ami ? Combien en restera-t-il dans le sac de Joachim ?
- b) La petite sœur de Joachim arrive au moment du partage. Joachim reprend alors tous ses chocolats et les redistribue en comptant sa petite sœur. Combien chacun des amis et la petite sœur vont-ils recevoir de chocolats ? Va-t-il en rester à Joachim ?
- c) Dans une autre maison, Malik distribue des bonbons à ses 3 amis. Chaque ami en a reçu 6, et il reste 2 bonbons dans la main de Malik. Combien avait-il de bonbons au départ ?

Il existe une égalité qui permet de retrouver le dividende à partir du diviseur, du reste et du quotient. Quelle est-elle ?

.....

Exercice 3. Lylia, Dina, Camille et Esther aimeraient jouer à bataille. Pour que le jeu soit équitable, chaque joueur doit posséder le même nombre de cartes au départ.



- a) **Première partie :** si elles doivent se partager équitablement les 52 cartes que contient un jeu, combien de cartes recevront-elles chacune? Combien de cartes ne seront pas distribuées?
- b) **Deuxième partie :** Marie vient se joindre à elles. Combien de cartes recevront-elles alors chacune? Combien de cartes ne seront pas distribuées?
- c) **Troisième partie :** les filles sont toujours à cinq à jouer et Lylia distribue les 52 cartes, mais il lui en reste 7 dans les mains. Les a-t-elle distribuées correctement? Explique.

Il existe donc une condition concernant le reste d'une division euclidienne. Quelle est-elle?

.....

.....

1. Diviseurs et multiples

La division euclidienne est une division écrite qui répond à une égalité et une condition :

Égalité :

Condition :

Qu'est-ce qu'une division exacte ?

.....
.....

Exercice 4. Effectue les divisions euclidiennes suivantes, et écris l'égalité qui en découle.

a) $59 : 3$

b) $829 : 4$

c) $834 : 7$

Exercice 5. Quel est le nom de 19 dans les égalités euclidiennes suivantes ?

a) $139 = 20 \cdot 6 + 19$

b) $19 = 3 \cdot 5 + 4$

c) $499 = 25 \cdot 19 + 24$

d) $81 = 4 \cdot 19 + 5$

Exercice 6. Complète le tableau ci-dessous.

D	d	q	r	Égalité
56	9			
	8	4	3	
57		14		
85			8	
				$39 = 5 \cdot 7 + 4$
				$26 = 3 \cdot 7 + 5$

Exercice 7. Dans une division euclidienne, le diviseur est 7, le quotient est 5 et le reste vaut 3. Quel est le dividende ?

1. Diviseurs et multiples

Exercice 8. L'ensemble des élèves de deuxième année primaire et 5 professeurs aimeraient partir en excursion dans un parc d'attractions.

a) Sachant qu'il y a 225 élèves en deuxième année, et qu'un car ne peut transporter que 35 personnes, combien de cars faudra-t-il réserver? Écris tous tes calculs.

b) Combien de places resteront inoccupées?

c) Voici un tableau reprenant les tarifs dans le parc d'attraction. Combien faudra-t-il déboursier à la caisse? Écris tous tes calculs.

	Tarif adulte : 30 euros
	Tarif enfant (6 - 10 ans) : 25 euros
	Tarif groupe (carte de 15 personnes) : 300 euros
	Ouverture : 9 h - 18 h 30
	Fermeture : de décembre à février

Exercice 9. Transforme ces minutes en heures et minutes. Utilise la division euclidienne.

a) 179 min

b) 813 min

c) 1 670 min

Exercice 10. Vingt-sept pirates décident de se partager leur dernier butin composé de 386 pièces d'or. John le Borgne, le plus âgé et le plus malin de tous, dit à ses compagnons : « Partagez ces pièces d'or entre vous de manière équitable et je prendrai ce qu'il restera » Détermine la part de chaque pirate ainsi que celle de John le Borgne. Écris tous tes calculs.

Exercice 11. Encadre ces fractions par deux entiers consécutifs.

a) $\dots < \frac{23}{7} < \dots$

c) $\dots < \frac{47}{87} < \dots$

b) $\dots < \frac{66}{9} < \dots$

d) $\dots < \frac{-51}{6} < \dots$

4. Expressions littérales

Pour chacun des énoncés ci-dessous, écris l'expression générale qui le traduit en utilisant n pour désigner n'importe quel nombre entier.

a) 3 nombres consécutifs :

b) Un nombre pair :

c) Un nombre impair :

d) Deux nombres pairs consécutifs :

e) Trois nombres impairs consécutifs :

f) Un multiple de 3 :

g) Deux multiples de 5 consécutifs :

h) Un multiple de 9 augmenté de 1 :

Exercice 12. Pour les expressions suivantes, Coche la ou les cases adéquates.

Expression	$3\mathbb{N}$	$4\mathbb{N}$	$5\mathbb{N}$
$5n$			
$4n + 4$			
$6n + 12$			
$3n + 27$			
$40n$			
$15n$			
$24n$			
$20n + 20$			

Exercice 13. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

a) Le nombre 0 est un nombre pair.

.....

b) $n + 5$ est un nombre naturel dont le chiffre des unités est 5.

.....

c) $21n + 11$ est un multiple de 7.

.....

d) $12n$ est multiple de 4.

.....

e) $12n + 18$ est un multiple de 6.

.....

5. Propriétés mathématiques

Grâce aux expressions littérales, nous pouvons prouver des propriétés mathématiques. Pour cela, nous devons utiliser les expressions littérales générales (vraies pour n'importe quel naturel choisi).

Exemple : Prouve que la somme de 4 naturels consécutifs est un nombre pair.

Étapes	Exemples
Noter l'expression littérale qui correspond aux éléments traités	
Y appliquer l'opération demandée	
Développer et réduire le résultat de sorte d'arriver à la conclusion de l'énoncé	

Exercice 14. Prouve les affirmations suivantes à l'aide des expressions littérales.

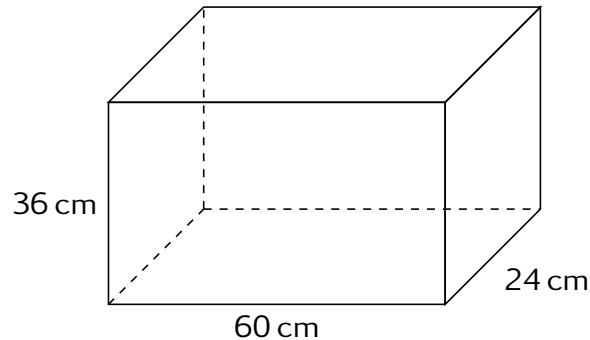
- a) La somme de deux nombres naturels impairs est un nombre pair.
- b) La somme de 5 nombres naturels pairs consécutifs est un multiple de 10.

Exercice 15. Résous les problèmes ci-dessous. Écris tous tes calculs.

- a) La somme de deux nombres consécutifs vaut 95. Quels sont ces nombres ?
- b) La somme de quatre multiples de 7 consécutifs vaut 406. Quels sont ces nombres ?

6. Plus grand commun diviseur (PGCD)

Mariette désire ranger ses constructions en Lego dans un coffre dont les dimensions sont de 24 cm x 36 cm x 60 cm. Elle veut y introduire des boîtes cubiques de taille identique, et en remplissant tout l'espace.



- a) Quelles peuvent être les dimensions de ces cubes (si on ne prend que les dimensions entières de centimètres)?

- b) Quelles sont les plus grandes dimensions possibles?
- c) Combien y aura-t-il de cubes de cette dimension dans le coffre?

Il existe un moyen de trouver directement la réponse à la question *b* à l'aide de la décomposition en facteurs premiers de 24, 36 et 60 :

Qu'est-ce que le PGCD de deux nombres ou plus ?

.....
.....

Notation :

Vous avez déjà vu comme méthode pour trouver le PGCD de deux nombres la comparaison des ensembles des diviseurs de ces deux nombres.

Exemple : Trouve le PGCD de 16 et 20.

Cette méthode est efficace pour des petits nombres, mais devient très laborieuse dans tous les autres cas. La méthode de décomposition en facteurs premiers de chaque nombre permet de trouver facilement le PGCD de deux ou plusieurs nombres.

Exemple : Trouve le PGCD de 105, 45 et 315.

Décomposition en facteurs premiers :

Diagramme de Venn :

7. Propriétés du PGCD

Déduis des propriétés en observant les nombres de départ et leur PGCD.

a) PGCD de 8 et de 40

b) PGCD de 3 et de 39

Propriété 1 :

.....

.....

a) PGCD de 8 et de 15

b) PGCD de 2 et de 21

Propriété 2 :

.....

.....

Exercice 16. Détermine les PGCD des nombres suivants. Écris tous tes calculs.

a) 45 et 7

d) 80 et 320

b) 120 et 144

e) 60, 48 et 160

c) 540 et 168

f) 225, 75 et 525

Propriété 3 :

.....

.....

.....

1. Diviseurs et multiples

Exercice 17. À quelle condition un nombre est-il divisible par les nombres suivants ?

- a) 18?
- b) 40?
- c) 36?

Exercice 18. Justifie que 285 est divisible par 15 à l'aide des nombres premiers entre eux.

.....
.....
.....

Exercice 19. Quelle est la valeur du symbole $\diamond$ pour que le nombre $328\diamond$ soit divisible par 12 ? Justifie.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

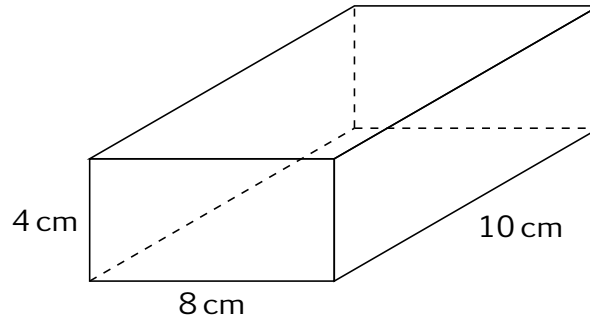
Exercice 20. Quelle est la phrase correcte ? Pour celle qui est incorrecte, donne un contre-exemple.

- a) Si deux nombres sont premiers entre eux, alors ils sont également premiers.
- b) Si deux nombres sont premiers, alors ils sont également premiers entre eux.

Contre-exemple :
.....

8. Plus petit commun multiple (PPCM)

Charles désire ranger des boîtes d'allumettes dans une caisse en carton de forme cubique sans gaspiller l'espace de cette caisse. Les dimensions de ces boîtes d'allumettes sont 4 cm x 8 cm x 10 cm (comme illustré ci-dessous).



- a) Quelles pourraient être les dimensions (en nombre entier de centimètres) de la caisse en carton ?

- b) Quelles sont les plus petites dimensions possibles ?
- c) Combien de boîtes d'allumettes de ces dimensions peut-on mettre dans cette boîte ?

Il existe un moyen de trouver la réponse à la question *b*, directement avec la décomposition en facteurs premiers de 4, 8 et 10 :

1. Diviseurs et multiples

Qu'est-ce que le PPCM de deux nombres ou plus?

.....
.....

Notation :

Vous avez déjà vu comme méthode pour trouver le PPCM de deux nombres la comparaison des ensembles des multiples de ces deux nombres.

Exemple : Trouve le PPCM de 16 et 20.

Cette méthode est efficace pour des petits nombres, mais devient très laborieuse dans tous les autres cas. La méthode de décomposition en facteurs premiers de chaque nombre permet de trouver facilement le PGCD de deux ou plusieurs nombres.

Exemple : Trouve le PPCM de 24,36 et 60.

Décomposition en facteurs premiers :

Diagramme de Venn :

9. Propriétés du PPCM

Déduis des propriétés en observant les nombres de départ et leur PPCM

a) PPCM de 8 et de 40

b) PPCM de 3 et de 39

Propriété 1 :
.....
.....

a) PPCM de 8 et de 15

b) PPCM de 2 et de 21

Propriété 2 :
.....
.....

1. Diviseurs et multiples

Exercice 21. Détermine les PPCM des nombres suivants. Écris tous tes calculs.

a) 81 et 19

d) 68 et 72

b) 27 et 12

e) 12, 36 et 30

c) 250 et 50

f) 15, 75 et 45

10. Exercices mélangés

Exercice 1. Quelle(s) est/sont les relations qui représentent une division euclidienne?

- a) $D = r \cdot d + q$ avec $r < d$
- b) $D = d \cdot q + r$ avec $D < r$
- c) $D = d \cdot q + r$ avec $r > d$
- d) $D = d \cdot q + r$ avec $r < d$

Exercice 2. Les égalités suivantes décrivent des divisions euclidiennes. Quel nom porte le nombre 19 dans ces divisions.

- a) $139 = 20 \cdot 6 + 19$
- b) $19 = 3 \cdot 5 + 4$
- c) $499 = 25 \cdot 19 + 24$
- d) $81 = 4 \cdot 19 + 5$

Exercice 3. Détermine la valeur des lettres dans le tableau suivant.

Dividende	Diviseur	Quotient	Reste
82	5	A	B
C	10	7	4
D	8	12	0
E	8	0	4
45	F	11	1

Exercice 4. Écris la relation euclidienne pour les divisions suivantes.

- a) $1728 : 4$
- b) $874 : 3$
- c) $723 : 12$
- d) $5379 : 13$

Exercice 5. Détermine le PGCD et le PPCM des nombres suivants.

- a) 12 et 26
- b) 48 et 120
- c) 52 et 104
- d) 81 et 17
- e) 28 et 27
- f) 3 et 7
- g) 120 et 150
- h) 10 et 11
- i) 66 et 24
- j) 25, 35 et 45
- k) 144, 72 et 48
- l) 14, 11 et 22

Exercice 6. Combien de tentes de 6 places faut-il pour que les 75 scouts du camp d'unité puissent loger? Combien restera-t-il de places libres?

1. Diviseurs et multiples

Exercice 7. Guillaume souhaite mettre des bonbons dans des sachets pour les offrir à ses copains de classe. Il possède 96 cerises citriques, 216 grenouilles et 72 Dragibus. Il désire confectionner le plus grand nombre de sachets contenant tous le même nombre de bonbons de chaque sorte.

- Détermine le nombre de sachets qu'il peut réaliser pour qu'il ne reste aucun bonbon.
- Détermine le nombre de bonbons de chaque sorte contenu dans un sachet.

Exercice 8. Valentin possède trois planches de 10 cm de large. La première mesure 1,80 m, la deuxième 2,40 m et la troisième 1,68 m. Il voudrait les scier toutes les trois en morceaux de même longueur ; cette longueur doit être la plus grande possible, un nombre entier de centimètres. Quel est le plus grand morceau possible ?

Exercice 9. Deux voitures partent en même temps de la ligne de départ et font plusieurs tours du même circuit. La voiture jaune réalise un tour de circuit en 36 minutes tandis que la voiture verte réalise un tour de circuit en 48 minutes. À quel moment les deux voitures vont-elles repasser la ligne de départ ensemble ?

Exercice 10. Quel est le plus petit carré que l'on peut former avec des rectangles de $12\text{ cm} \times 16\text{ cm}$?
Combien de rectangles seront utilisés ?

Exercice 11. Dans la salle de bain de Juliette, deux robinets coulent goutte à goutte. Le robinet d'eau chaude laisse tomber une goutte toutes les 18 secondes tandis que le robinet d'eau froide en laisse tomber une toutes les 15 secondes. Juliette remarque qu'à 13 h 50, les deux robinets ont laissé tomber une goutte en même temps. À quelle heure cela se reproduira-t-il ?

Exercice 12. À l'occasion de la fancy-fair, le cuisinier de l'école confectionne de grandes pizzas rectangulaires. Pour leur cuisson, il utilise une plaque rectangulaire de 108 cm sur 84 cm. Détermine le nombre minimum de parts carrées identiques qu'il peut obtenir en découpant une de ces grandes pizzas et en évitant les déchets. Les dimensions de ces mini pizzas doivent être exprimées en nombre entier de centimètres. Écris tous tes calculs.

Exercice 13. Un entrepreneur doit couvrir le sol d'une salle de bain rectangulaire de 5,94 m sur 3,63 m avec des dalles carrées dont les côtés se mesurent avec un nombre entier de centimètres.

- Quelle est la taille maximale de dalles carrées qui couvrent exactement la surface de cette salle de bain ?
- Combien de dalles de cette taille doit-il utiliser ?

Exercice 14. Une briqueterie livre des briques de $16\text{ cm} \times 8\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ dans des boîtes cubiques (cela facilite le stockage et le transport).

- Quelles sont les dimensions de la plus petite caisse cubique qui conviendra ?
- Combien de briques contiendra-t-elle ?

Exercice 15. Prouve les affirmations suivantes :

- a) La somme de trois nombres consécutifs est multiple de 3.
- b) La somme de deux multiples consécutifs de 5 est un multiple de 5.

Exercice 16. Un numéro de carte d'identité est composé de 12 chiffres répartis en trois parties. Les deux derniers chiffres représentent toujours le reste de la division par 97 du nombre formé par les dix premiers chiffres. Vérifie l'exactitude des numéros des cartes d'identité ci-dessous.

- a) 247-1028457-17
- b) 138-4376001-52